

如何在 Flask 應用程式使用 App Engine 工作佇列 (提取工作) (模組 18)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-gae-python-migrate-18-gaepull?hl=zh-tw>

步驟數：8

瞭解如何將工作佇列提取工作使用情形新增至基本的 Python 2 Flask App Engine NDB 應用程式。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 背景](#)
3. [3. 設定/準備工作](#)
4. [4. 更新設定](#)
5. [5. 修改應用程式程式碼](#)
6. [6. 摘要/清除](#)
7. [7. 遷移至 Python 3](#)
8. [8. 其他資源](#)

1. 總覽

[無伺服器遷移工作站系列程式碼研究室](#) (自學式實作教學課程) 和[相關影片](#)，旨在協助 [Google Cloud 無伺服器](#)開發人員完成一或多項遷移作業 (主要是從舊版服務遷移)，進而翻新應用程式。這樣做可提高應用程式的可攜性，並提供更多選項和彈性，讓您整合及存取更多 Cloud 產品，並更輕鬆地升級至新版語言。雖然一開始的重點是早期 Cloud 使用者，主要是 [App Engine](#) (標準環境) 開發人員，但本系列涵蓋範圍廣泛，也包括其他無伺服器平台，例如 [Cloud Functions](#) 和 [Cloud Run](#)，或適用於其他平台。

本程式碼研究室將說明如何納入及使用 [App Engine 工作佇列提取工作](#)，將其加入 [第 1 模組程式碼研究室](#)的範例應用程式。我們會在第 18 個單元的教學課程中新增 [提取工作](#)的使用方式，然後在第 19 個單元中將該使用方式遷移至 Cloud Pub/Sub。如果使用工作佇列執行[推送工作](#)，請改用 Cloud Tasks，並參閱第 7 至 9 個單元。

未使用工作佇列？

如果您的應用程式未使用 App Engine 工作佇列服務，請略過第 7 到 9 節 (推送工作) 和第 18 到 19 節 (提取工作)，或將這些程式碼研究室當做練習，熟悉工作佇列遷移作業。

在接下來的研究室中

- 使用 App Engine 工作佇列 API/套裝組合服務
- 在基本的 Python 2 Flask App Engine NDB 應用程式中新增提取佇列的使用情形

軟硬體需求

- 擁有 [Google Cloud Platform 專案](#)，且已啟用 [GCP 帳單帳戶](#)
- Python 基礎技能
- 熟悉常見的 Linux 指令
- 具備[開發](#)及[部署](#) App Engine 應用程式的基本知識
- 可正常運作的第 1 模組 App Engine 應用程式 (建議完成[程式碼研究室](#)，或從存放區複製[應用程式](#))

問卷調查

2. 背景

如要從 App Engine Task Queue 提取工作遷移，請將其用量新增至現有的 Flask 和 App Engine NDB 應用程式，該應用程式是從[第 1 堂程式碼研究室](#)建立而來。範例應用程式會顯示使用者最近的造訪記錄。這樣做當然沒問題，但如果能追蹤訪客，看看誰最常造訪，就更有趣了。

雖然我們可以對這些訪客人數使用[推送工作](#)，但我們希望將責任劃分給負責註冊造訪次數並立即回應使用者的範例應用程式，以及負責在正常要求-回應工作流程外統計訪客人數的指定「工作人員」。

如要實作這項設計，我們會在主要應用程式中新增「提取佇列」的使用方式，並支援工作人員功能。Worker 可以做為獨立程序執行 (例如[後端執行個體](#)或在 VM 上執行的程式碼，且 VM 一律處於運作狀態)、cron 工作，或使用 `curl` 或 `wget` 的基本指令列 HTTP 要求。完成這項整合後，您可以在下一個 (第 19 堂課) 程式碼研究室中，將應用程式遷移至 [Cloud Pub/Sub](#)。

本教學課程包含下列步驟：

1. 設定/準備工作
 2. 更新設定
 3. 修改應用程式程式碼
-

3. 設定/準備工作

本節將說明如何：

1. 設定 Cloud 專案
2. 取得基準範例應用程式
3. (重新) 部署及驗證基準應用程式

這些步驟可確保您一開始使用的是可運作的程式碼。

1. 設定專案

如果您已完成[第 1 模組程式碼研究室](#)，請重複使用該專案 (和程式碼)。或者，您也可以[建立全新專案](#)，或重複使用其他現有專案。確認專案有可用的帳單帳戶，且已啟用 App Engine 應用程式。找出專案 ID，因為在本程式碼研究室中，您會多次需要使用這個 ID，並在遇到 `PROJECT_ID` 變數時使用。

2. 取得基準範例應用程式

本程式碼研究室的先決條件之一，是必須有可運作的第 1 模組 App Engine 應用程式。建議您完成[第 1 模組程式碼研究室](#)，或從存放區複製[第 1 模組應用程式](#)。無論您使用自己的程式碼或我們的程式碼，模組 1 的程式碼都是「起點」。本程式碼研究室會逐步說明每個步驟，最後的程式碼會與「FINISH」資料夾中的內容類似。

- 開始：[模組 1 資料夾](#) (Python 2)
- 完成：[第 18 模組資料夾](#) (Python 2)
- [整個存放區](#) (複製或下載 [ZIP 檔案](#))

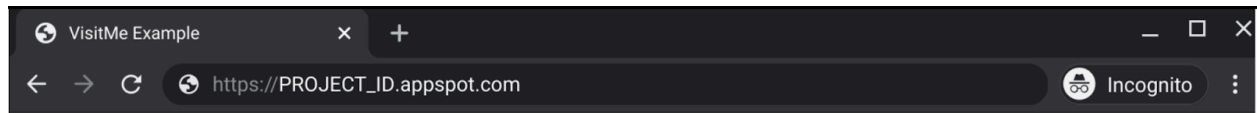
無論使用哪個第 1 模組應用程式，資料夾都應如下列輸出內容所示，可能也會有 `lib` 資料夾：

```
$ ls
README.md          appengine_config.py  requirements.txt
app.yaml           main.py              templates
```

3. (重新) 部署基準應用程式

請按照下列步驟部署第 1 課的應用程式：

1. 刪除 `lib` 資料夾 (如有)，然後執行 `pip install -t lib -r requirements.txt` 重新填入 `lib`。如果您同時安裝了 Python 2 和 3，可能需要改用 `pip2` 指令。
2. 請確認您已[安裝及初始化](#) `gcloud` 指令列工具，並已瞭解其用法。
3. 如不想在發出的每個 `gcloud` 指令中輸入 `PROJECT_ID`，請使用 `gcloud config set project PROJECT_ID` 設定 Cloud 專案。
4. 使用 `gcloud app deploy` 部署範例應用程式
5. 確認 Module 1 應用程式可正常執行，並顯示最近的造訪記錄 (如下圖所示)



VisitMe example

Last 10 visits

- Tue Mar 30 06:49:20 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
 - Sun Mar 28 03:45:17 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
 - Sat Mar 27 20:31:55 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.0
 - Sat Mar 27 20:23:39 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
 - Fri Mar 26 04:09:23 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Fri Mar 26 04:07:26 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Sat Mar 20 00:17:54 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Sat Mar 20 00:02:06 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
 - Sat Mar 20 00:00:15 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
 - Fri Mar 19 23:28:54 2021 from 127.0.0.1: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
-

4. 更新設定

您不需要變更標準 App Engine 設定檔 (`app.yaml` 、 `requirements.txt` 、 `appengine_config.py`)，只要新增設定檔 `queue.yaml`，並將下列內容放入該檔案，然後放在同一個頂層目錄中即可：

```
queue:
- name: pullq
  mode: pull
```

`queue.yaml` 檔案會指定應用程式的所有工作佇列 (App Engine 自動建立的 `default` [發送] 佇列除外)。在本例中，只有一個名為 `pullq` 的提取佇列。App Engine 規定 `mode` 指令必須指定為 `pull`，否則系統預設會建立發送佇列。如要進一步瞭解如何建立提取佇列，請參閱[說明文件](#)。如要瞭解其他選項，請參閱 [queue.yaml 參考頁面](#)。

請將這個檔案與應用程式分開部署。您仍會使用 `gcloud app deploy`，但也會在指令列中提供 `queue.yaml`：

```
$ gcloud app deploy queue.yaml
Configurations to update:

descriptor:      [/tmp/mod18-gaepull/queue.yaml]
type:            [task queues]
target project:  [my-project]

WARNING: Caution: You are updating queue configuration. This will override any
changes performed using 'gcloud tasks'. More details at
https://cloud.google.com/tasks/docs/queue-yaml

Do you want to continue (Y/n)?

Updating config [queue]...:WARNING: We are using the App Engine app location (us-
central1) as the default location. Please use the "--location" flag if you want to
use a different location.
Updating config [queue]...done.

Task queues have been updated.

Visit the Cloud Platform Console Task Queues page to view your queues and cron jobs.
$
```

5. 修改應用程式程式碼

本節提供下列檔案的更新內容：

- `main.py` - 在主要應用程式中新增提取佇列的使用方式
- `templates/index.html`：更新網頁範本，顯示新資料

匯入和常數

第一步是新增一個匯入項目和數個常數，以支援提取佇列：

- 新增 Task Queue 程式庫的匯入作業，即 `google.appengine.api.taskqueue`。
- 新增三個常數，支援從提取佇列 (`QUEUE`) [租用](#) 一小時 (`HOURL`) 的提取工作數上限 (`TASKS`)。
- 新增常數，顯示最近的造訪次數和熱門訪客 (`LIMIT`)。

以下是原始程式碼，以及更新後的程式碼：

BEFORE:

```
from flask import Flask, render_template, request
from google.appengine.ext import ndb

app = Flask(__name__)
```

修改後：

```
from flask import Flask, render_template, request
from google.appengine.api import taskqueue
from google.appengine.ext import ndb

HOURL = 3600
LIMIT = 10
TASKS = 1000
QNAME = 'pullq'
QUEUE = taskqueue.Queue(QNAME)
app = Flask(__name__)
```

新增提取工作 (收集工作資料並在提取佇列中建立工作)

資料模型 `Visit` 維持不變，在 `fetch_visits()` 中顯示的造訪查詢作業也相同。這部分程式碼只需要變更 `store_visit()`。除了註冊造訪記錄，請在提取佇列中新增工作，並附上訪客的 IP 位址，以便工作站遞增訪客計數器。

BEFORE:


```

class Visit(ndb.Model):
    'Visit entity registers visitor IP address & timestamp'
    visitor    = ndb.StringProperty()
    timestamp  = ndb.DateTimeProperty(auto_now_add=True)

def store_visit(remote_addr, user_agent):
    'create new Visit entity in Datastore'
    Visit(visitor='{}: {}'.format(remote_addr, user_agent)).put()

def fetch_visits(limit):
    'get most recent visits'
    return Visit.query().order(-Visit.timestamp).fetch(limit)

```

修改後：

```

class Visit(ndb.Model):
    'Visit entity registers visitor IP address & timestamp'
    visitor    = ndb.StringProperty()
    timestamp  = ndb.DateTimeProperty(auto_now_add=True)

def store_visit(remote_addr, user_agent):
    'create new Visit in Datastore and queue request to bump visitor count'
    Visit(visitor='{}: {}'.format(remote_addr, user_agent)).put()
    QUEUE.add(taskqueue.Task(payload=remote_addr, method='PULL'))

def fetch_visits(limit):
    'get most recent visits'
    return Visit.query().order(-Visit.timestamp).fetch(limit)

```

建立訪客追蹤的資料模型和查詢函式

新增資料模型 `VisitorCount` 來追蹤訪客，該模型應包含 `visitor` 本身的欄位，以及追蹤造訪次數的整數 `counter`。接著新增名為 `fetch_counts()` 的函式 (也可以是 Python `classmethod`)，依造訪次數由多到少排序，查詢並傳回前幾名訪客。在 `fetch_visits()` 的主體正下方新增類別和函式：

```

class VisitorCount(ndb.Model):
    visitor = ndb.StringProperty(repeated=False, required=True)
    counter = ndb.IntegerProperty()

def fetch_counts(limit):
    'get top visitors'
    return VisitCount.query().order(-VisitCount.counter).fetch(limit)

```

新增工作者程式碼

新增函式 `log_visitors()`，透過對 `/log` 的 GET 要求記錄訪客。這項功能會使用字典/雜湊來追蹤最近的訪客人數，並盡可能在一小時內租用多項工作。系統會針對每項工作，計算同一位訪客的所有造訪次數。取得計數後，應用程式會更新 Datastore 中所有對應的 `VisitorCount` 實體，或視需要建立新的實體。最後一個步驟會傳回純文字訊息，指出已處理多少項工作，以及有多少訪客完成註冊。在 `fetch_counts()` 正下方將這個函式新增至 `main.py`：

```

@app.route('/log')
def log_visitors():
    'worker processes recent visitor counts and updates them in Datastore'
    # tally recent visitor counts from queue then delete those tasks
    tallies = {}
    tasks = QUEUE.lease_tasks(HOUR, TASKS)
    for task in tasks:
        visitor = task.payload
        tallies[visitor] = tallies.get(visitor, 0) + 1
    if tasks:
        QUEUE.delete_tasks(tasks)

    # increment those counts in Datastore and return
    for visitor in tallies:
        counter = VisitorCount.query(VisitorCount.visitor == visitor).get()
        if not counter:
            counter = VisitorCount(visitor=visitor, counter=0)
            counter.put()
        counter.counter += tallies[visitor]
        counter.put()
    return 'DONE (with %d task[s] logging %d visitor[s])\r\n' % (
        len(tasks), len(tallies))

```

使用新的顯示資料更新主要處理常式

如要顯示熱門訪客，請更新主要處理常式 `root()` 來叫用 `fetch_counts()`。此外，範本也會更新，顯示熱門訪客和最近造訪次數。將訪客人數與最近一次的造訪記錄從呼叫封裝至 `fetch_visits()`，然後放入單一 `context` 傳遞至網頁範本。以下是變更前後的程式碼：

BEFORE:

```

@app.route('/')
def root():
    'main application (GET) handler'
    store_visit(request.remote_addr, request.user_agent)
    visits = fetch_visits(10)
    return render_template('index.html', visits=visits)

```

修改後：

```

@app.route('/')
def root():
    'main application (GET) handler'
    store_visit(request.remote_addr, request.user_agent)
    context = {
        'limit': LIMIT,
        'visits': fetch_visits(LIMIT),
        'counts': fetch_counts(LIMIT),
    }
    return render_template('index.html', **context)

```

以上是 `main.py` 的所有必要變更。為方便說明，我們以圖片呈現這些更新，讓您大致瞭解對 `main.py` 所做的變更：

```
11 # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12 # See the License for the specific language governing permissions and
13 # limitations under the License.
14
15 from flask import Flask, render_template, request
16 from google.appengine.ext import ndb
17
18 app = Flask(__name__)
19
20 class Visit(ndb.Model):
21     'Visit entity registers visitor IP address & timestamp'
22     visitor = ndb.StringProperty()
23     timestamp = ndb.DateTimeProperty(auto_now_add=True)
24
25 def store_visit(remote_addr, user_agent):
26     'create new Visit entity in Datastore'
27     Visit(visitor='{}: {}'.format(remote_addr, user_agent)).put()
28
29 def fetch_visits(limit):
30     'get most recent visits'
31     return Visit.query().order(-Visit.timestamp).fetch(limit)
32
33 @app.route('/')
34 def root():
35     'main application (GET) handler'
36     store_visit(request.remote_addr, request.user_agent)
37     visits = fetch_visits(10)
38     return render_template('index.html', visits=visits)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611

```

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>VisitMe Example</title>
<body>

<h1>VisitMe example</h1>
<h3>Last 10 visits</h3>
<ul>
{% for visit in visits %}
    <li>{{ visit.timestamp.ctime() }} from {{ visit.visitor }}</li>
{% endfor %}
</ul>

```

修改後：

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>VisitMe Example</title>
<body>

<h1>VisitMe example</h1>

<h3>Top {{ limit }} visitors</h3>
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>
    <tr><th>Visitor</th><th>Visits</th></tr>
{% for count in counts %}
    <tr><td>{{ count.visitor|e }}</td><td align="center">{{ count.counter }}</td></tr>
{% endfor %}
</table>

<h3>Last {{ limit }} visits</h3>
<ul>
{% for visit in visits %}
    <li>{{ visit.timestamp.ctime() }} from {{ visit.visitor }}</li>
{% endfor %}
</ul>

```

至此，您已完成必要變更，將 App Engine 工作佇列提取工作新增至 Module 1 範例應用程式。您的目錄現在代表 Module 18 範例應用程式，應包含下列檔案：

```

$ ls
README.md          appengine_config.py  queue.yaml          templates
app.yaml           main.py              requirements.txt

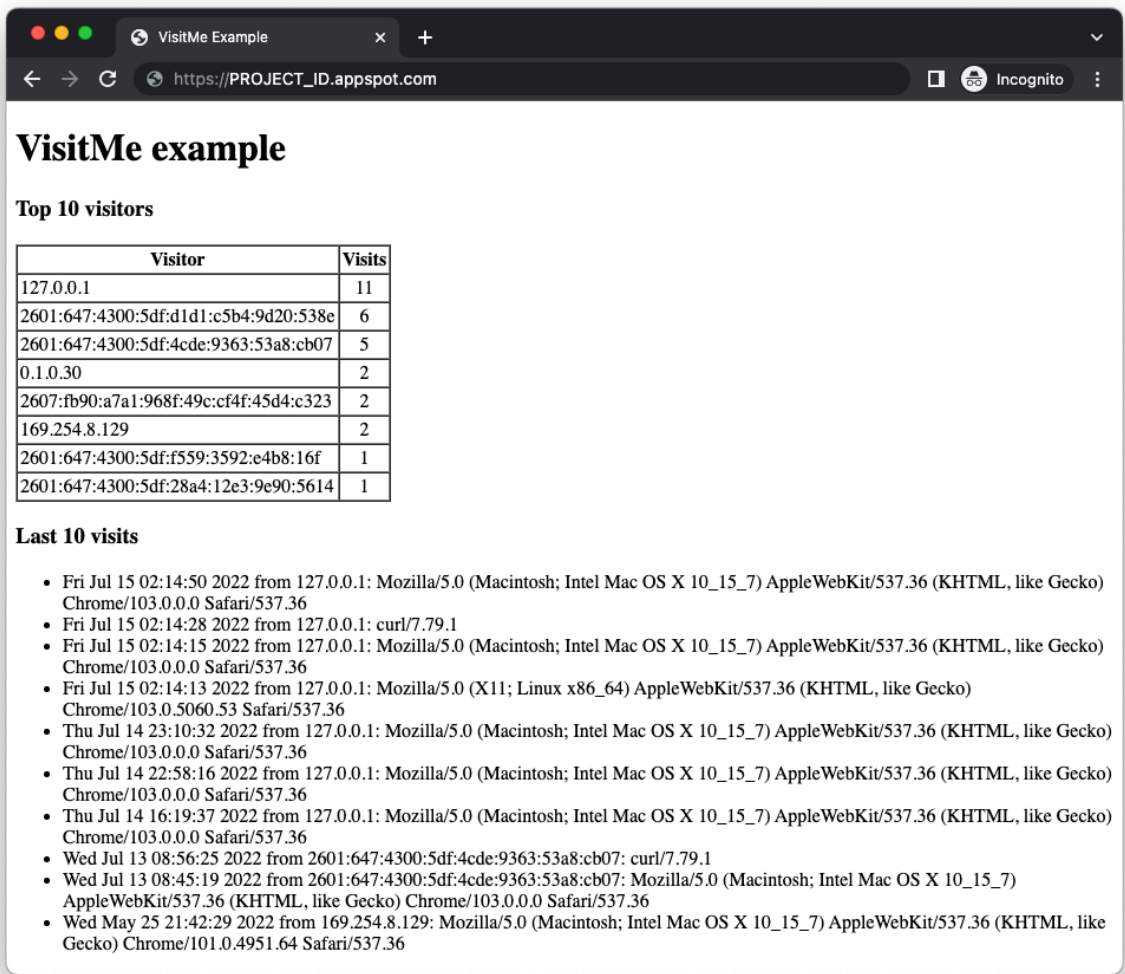
```

6. 摘要/清除

本節將部署應用程式，並驗證應用程式是否正常運作，以及是否反映在輸出內容中，為本程式碼研究室畫下句點。請分開執行工作站，處理訪客人數。應用程式驗證完成後，請執行任何清理步驟，並考慮後續步驟。

部署及驗證應用程式

請務必先設定提取佇列，就像我們在本程式碼研究室頂端使用 `gcloud app deploy queue.yaml` 進行設定一樣。如果已完成上述步驟，且範例應用程式已準備就緒，請使用 `gcloud app deploy` 部署應用程式。輸出內容應與第 1 堂課程的應用程式相同，但頂端現在會顯示「熱門訪客」表格：



更新後的網頁前端會顯示熱門訪客和最近的造訪記錄，但請注意，訪客人數不包含這次造訪。應用程式會顯示先前的訪客人數，同時在提取佇列中捨棄一項新工作，這項工作會遞增該訪客的計數，並等待處理。

您可以透過多種方式呼叫 `/log` 來執行工作：

- App Engine [後端服務](#)
- [A cron job](#)
- 網路瀏覽器
- 命令列 HTTP 要求 (`curl`、`wget` 等)

舉例來說，如果您使用 `curl` 將 `GET` 要求傳送至 `/log`，並提供 `PROJECT_ID`，輸出內容會如下所示：

```
$ curl https://PROJECT_ID.appspot.com/log
DONE (with 1 task[s] logging 1 visitor[s])
```

更新後的計數會在下次造訪網站時反映。就是這麼簡單！

恭喜您完成本程式碼研究室，並成功在範例應用程式中新增 App Engine 工作佇列提取佇列服務。現在可以遷移至第 19 節中的 Cloud Pub/Sub、Cloud NDB 和 Python 3。

清除所用資源

一般

如果暫時不需要使用，建議[停用 App Engine 應用程式](#)，以免產生費用。不過，如果您想進一步測試或實驗，App Engine 平台提供[免付費配額](#)，只要不超出該用量層級，就不會產生費用。這是指運算費用，但您可能也需要支付相關 App Engine 服務的費用，因此請參閱[其定價頁面](#)瞭解詳情。如果這項遷移作業涉及其他雲端服務，則這些服務會另外計費。無論是哪種情況，請視需要參閱下方的「本程式碼研究室專用」一節。

為求完整揭露，部署至 App Engine 等 Google Cloud 無伺服器運算平台時，會產生[少量建構和儲存空間費用](#)。[Cloud Build](#) 和 [Cloud Storage](#) 都有各自的免費配額。儲存該圖片會耗用部分配額。不過，你所在的區域可能沒有這類免付費層級，因此請留意儲存空間用量，盡量減少潛在費用。您應審查的特定 Cloud Storage「資料夾」包括：

- `console.cloud.google.com/storage/browser/LOC.artifacts.PROJECT_ID.appspot.com/containers/images`
- `console.cloud.google.com/storage/browser/staging.PROJECT_ID.appspot.com`
- 上述儲存空間連結取決於您的 `PROJECT_ID` 和 `*LOC*`ation，例如，如果您的應用程式託管於美國，則為「us」。

另一方面，如果您不打算繼續使用這個應用程式或其他相關的遷移 Codelab，並想完全刪除所有內容，請[關閉專案](#)。

本程式碼研究室專用

下列服務是本程式碼研究室的專屬服務。詳情請參閱各項產品的說明文件：

- 根據[舊版套裝服務的定價頁面](#)，App Engine 工作佇列服務不會產生任何額外費用，例如工作佇列。
- [App Engine Datastore](#) 服務是由 [Cloud Datastore](#) (Cloud Firestore Datastore 模式) 提供，這項服務也有免費方案；詳情請參閱[定價頁面](#)。

後續步驟

在這次「遷移」中，您已在第 1 模組範例應用程式中新增工作佇列推送佇列的使用方式，方法是新增追蹤訪客的支援功能，進而實作第 18 模組範例應用程式。在下次遷移中，您會將 App Engine 提取工作升級至 Cloud Pub/Sub。自 2021 年底起，升級至 Python 3 時，使用者不再需要遷移至 Cloud Pub/Sub。詳情請參閱下一節。

如要遷移至 Cloud Pub/Sub，請參閱第 19 堂程式碼研究室課程。此外，您還需要考慮其他遷移作業，例如 Cloud Datastore、Cloud Memorystore、Cloud Storage 或 Cloud Tasks (推送佇列)。此外，您也可以將其他產品遷移至 Cloud Run 和 Cloud Functions。所有 [Serverless Migration Station 內容](#) (程式碼研究室、影片、原始碼 [如有]) 都可在[開放原始碼存放區](#)存取。

7. 遷移至 Python 3

2021 年秋季，App Engine 團隊將許多套裝組合服務的支援範圍擴展至第 2 代執行階段 (具有第 1 代執行階段)。因此，將應用程式移植到 Python 3 時，您不必再從 App Engine 工作佇列等套裝組合服務，遷移至 Cloud Pub/Sub 等獨立的 Cloud 或第三方服務。換句話說，只要您改造程式碼，[從新一代執行階段存取套裝組合服務](#)，就能繼續在 Python 3 App Engine 應用程式中使用工作佇列。

如要進一步瞭解如何將套裝服務的使用情形遷移至 Python 3，請參閱[第 17 堂程式碼研究室](#)和相關影片。雖然這項主題不在第 18 堂課的範圍內，但下方連結提供已移植到 Python 3 的第 1 堂課應用程式 Python 3 版本，且仍使用 App Engine NDB。(我們也會在日後提供 Module 18 應用程式的 Python 3 版本)。

8. 其他資源

以下列出其他資源，供開發人員進一步瞭解這個或相關的遷移模組，以及相關產品。包括提供內容意見回饋的位置、程式碼連結，以及您可能會覺得實用的各種文件。

程式碼研究室問題/意見回饋

如果發現本程式碼研究室有任何問題，請先搜尋問題，再提出回報。搜尋及建立新問題的連結：

- [搜尋問題](#)
- [回報新問題/提供意見](#)

遷移資源

下表提供第 1 堂課 (START) 和第 18 堂課 (FINISH) 的存放區資料夾連結。您也可以從[所有 App Engine Codelab 遷移作業的存放區](#)存取這些檔案，方法是複製存放區或下載 ZIP 檔案。

Codelab	Python 2	Python 3
Module 1	code	程式碼 (本教學課程未介紹)
單元 18 (本程式碼研究室)	code	不適用

線上參考資料

以下是與本教學課程相關的資源：

App Engine Task Queue

- [App Engine 工作佇列總覽](#)
- [App Engine Task Queue 提取佇列總覽](#)
- [App Engine 工作佇列提取佇列完整範例應用程式](#)
- [建立 Task Queue 提取佇列](#)
- [Google I/O 2011 推出佇列影片 \(Votator 範例應用程式\)](#)
- [queue.yaml 參考資料](#)
- [queue.yaml 與 Cloud Tasks 比較](#)
- [提取佇列至 Pub/Sub 遷移指南](#)
- [App Engine 工作佇列提取佇列至 Cloud Pub/Sub 說明文件範例](#)

App Engine 平台

App Engine 說明文件

Python 2 App Engine (標準環境) 執行階段

- [在 Python 2 App Engine 上使用 App Engine 內建程式庫](#)

[Python 3 App Engine \(標準環境\) 執行階段](#)

[Python 2 和 3 App Engine \(標準環境\) 執行階段的差異](#)

[Python 2 到 3 App Engine \(標準環境\) 遷移指南](#)

App Engine [定價和配額](#)資訊

[推出第二代 App Engine 平台 \(2018 年\)](#)

[對舊版執行階段的長期支援](#)

[說明文件遷移範例](#)

- [社群提供的遷移範例](#)

其他雲端資訊

- [在 Google Cloud Platform 上執行 Python](#)
- [Google Cloud Python 用戶端程式庫](#)
- [Google Cloud「永久免費」方案](#)
- [Google Cloud SDK \(`gcloud` 指令列工具\)](#)
- [所有 Google Cloud 說明文件](#)

影片

- [無伺服器遷移工作站](#)
- [無伺服器 Expeditions](#)
- [訂閱 Google Cloud Tech](#)
- [訂閱 Google Developers](#)

授權

這項內容採用的授權為 [Creative Commons 姓名標示 2.0 通用授權](#)。
